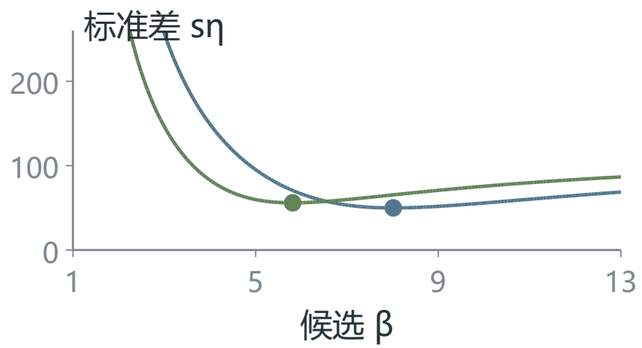
MDM：先按差异定形状，再按梯度定位置

排序寿命 $t_{(i)}$
绘图概率 p_i

$$\eta_i(\beta,\gamma)=\frac{t_{(i)}-\gamma}{[-\ln(1-p_i)]^{1/\beta}}$$

$$s_\eta=\mathrm{std}(\eta_1,\ldots,\eta_n)$$

① 固定γ，找条件最低点

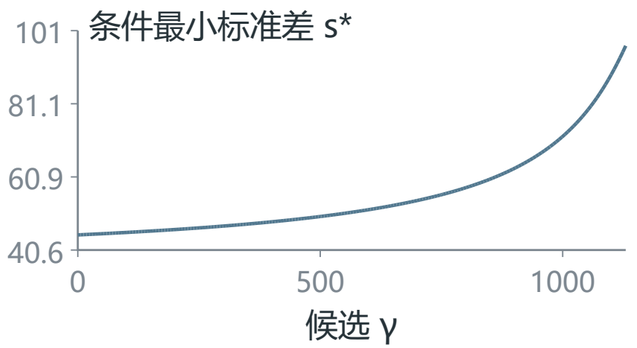


蓝：γ=500　绿：γ=750；圆点为最低点

$(\beta^*(\gamma),\ s^*(\gamma))$

逐个γ

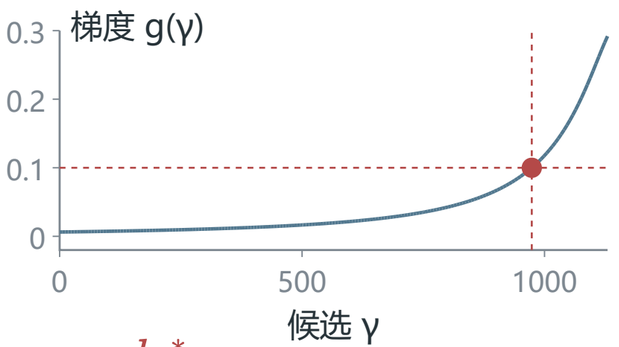
② 改变γ，连成差异曲线



$$s^*(\gamma)=\min_\beta s_\eta(\beta,\gamma)$$

求梯度

③ 求梯度，按阈值定位置



$$g(\hat{\gamma})=\frac{ds^*}{d\gamma}=\delta=0.1$$

参数恢复

$$\hat{\gamma}\ \longrightarrow\ \hat{\beta}=\beta^*(\hat{\gamma})\ \longrightarrow\ \hat{\eta}=\frac{1}{n}\sum_i \eta_i(\hat{\beta},\hat{\gamma})$$

关键区别：位置由梯度阈值确定，不是再取标准差曲线的最低点。曲线采用同一实际算例，δ为设定值。

依据：182-030 / 046与当前MDM-0.1；Research00报告1第48组存档寿命。图解内部交点，边界另记。